01 Zeilen und Spaltenbild

01 Präsentation, p.8

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}}_{\vec{b}} \rightarrow A \cdot \vec{x} = \vec{b}$$

Einführung zu Zeilen– und Spaltenbild

Die Betrachtung eines Gleichungssystems im **Zeilenbild** ist die klassische, bekannte Sichtweise als Einzelgleichungen. In Weiterführung des Beispiels:

1. Zeile: $2\,x + y = 0 \Rightarrow y = -2\,x$ (Lösung eine Gerade / Linie)
2. Zeile: $-x + 2\,y = 5 \Rightarrow y = \frac{1}{2}\,x + \frac{5}{2}$ (Lösung eine Gerade / Linie)

Zeilenbild

$$\text{1. Zeile:} \quad 2\,x + y = 0 \Rightarrow y = -2\,x$$

$$\text{2. Zeile:} \quad -x + 2\,y = 5 \Rightarrow y = \frac{1}{2}\,x + \frac{5}{2}$$

Spaltenbild:

$$x \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}}_{\text{1. Spalte von } A} + y \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\text{2. Spalte von } A} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}}_{\text{die zu konstruierende Spalte } \vec{b}}$$

Beispiel:

$$\begin{aligned}
&\text{1. Zeile:} && 2\,x - y = 0 && \Rightarrow \\
&\text{2. Zeile:} && -x + 2\,y - z = -1 && \Rightarrow \\
&\text{3. Zeile:} && -3\,y + 4\,z = 4 && \Rightarrow
\end{aligned}$$

Im Spaltenbild

$$x \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + z \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x &= 0 \\ y &= 0 \\ z &= 1 \end{aligned}$$

$$\vec{b}_{\text{neu}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

$$x \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{1. Spalte von } A} + y \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}}_{\text{2. Spalte von } A} + z \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}}_{\text{3. Spalte von } A} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}}_{\text{die zu konstruierende Spalte}}$$

$$x = 1y = 1z = 0$$

Vorteil vom Spaltenbild: Beim ändern der Zielmatrix wird beim Zeilenbild das komplette Bild erneuert, aber beim Spaltenbild ändert sich nur der Zielpfeil.

Beispiel Spaltenbild

$$mit \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} und \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot \vec{x} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Beispiel Zeilenbild

$$mit \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} und \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot \vec{x} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 10 \\ 1 + 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$mit \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} und \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} un \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} A \cdot \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} x_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Lineare Abhängigkeit Menge an n Spalten sind linear abhängig, wenn eine dieser als Linearkombination der anderen darstellbar ist.
→ Sonst: Linear Unabhängig

Ein Gleichungssystem

$$A \cdot \vec{x} = \vec{b}$$

ist lösbar, wenn
- die Spalten von A linear unabhängig sind,
A: Matrix mit n Zeilen und Spalten
$\vec{b}$: n einträage
$\vec{x}$: einzigartig